

物理域 r (随时间收缩)

$$t_0 \quad R(t_0) \approx 1.8 \text{ cm}$$



$$t_1 \quad R(t_1) \approx 1.4 \text{ cm}$$



$$t_{\text{dry}} \quad R(t_{\text{dry}}) \approx 1.08 \text{ cm}$$



网格随收缩同步加密

坐标变换

$$\xi = \frac{r}{R(t)}$$

计算域 $\xi = r/R(t)$ (固定)



$\xi \in [0, 1]$, 不随时间变化
 $\Delta\xi = 1/160$, 节点数不变



$\xi \in [0, 1]$, 不随时间变化
 $\Delta\xi = 1/160$, 节点数不变



$\xi \in [0, 1]$, 不随时间变化
 $\Delta\xi = 1/160$, 节点数不变

$$R(t) : 2.000 \rightarrow 1.200 \text{ cm} \quad | \quad N = 160 \quad (\Delta\xi = 1/160) \quad | \quad R(t)$$